

2º TESTE DE ARQUITECTURA E TECNOLOGIA DOS COMPUTADORES

Turma: LECC11/ LECC12

[Pontuação máxima: 100]

Data: 22 Novembro 2025

2º Semestre

Guia de Correção

Duração: 80 min.

Docente: Eng. Emírcio Zeca Vieira

NOME:

Nº

1. A taxa de transferência, ou velocidade, é a medida que expressa a quantidade de dados transferidos de um dispositivo para outro em um dado período. Na tecnologia USB, que é amplamente utilizada para conectar dispositivos periféricos a um computador, esta taxa de transferência é comumente expressa em _____ ou _____ por segundo. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:

8

Escolha uma das alternativas abaixo:

- A) Megabytes ou Gigabytes.
B) Megabits ou Gigabits.
C) Gigabytes ou Megabytes.
D) Terabits ou Kilobits.
E) Megabits ou Megabytes.
2. Os discos SSD (*Solid State Drives*) são dispositivos de armazenamento com tecnologia mais nova, que oferecem uma série de diferenças em relação aos discos rígidos tradicionais (HDDs). Uma das vantagens dos discos SSD, em comparação aos discos rígidos é:

8

Escolha uma das alternativas abaixo:

- A) preço mais baixo.
B) menor consumo de energia.
C) menor resistência a impactos.
D) tempo de acesso mais longo.
3. Análise as questões abaixo sobre HDD (*Hard Disk Drive*) e SSD (*Solid State Drive*).

8

- I. SSDs não são suscetíveis a desgaste mecânico.
- II. HDDs possuem melhor desempenho de operações de entrada/saída em comparação aos SSDs.
- III. SSDs usam consideravelmente menos energia que HDDs de tamanhos comparáveis.

Escolha as afirmações correctas abaixo:

- A) apenas I;
B) apenas II;
C) apenas I e III;
D) apenas II e III;
E) I, II, III.

4. Vários microprocessadores modernos têm sido projetados com base nos conceitos da arquitetura RISC, que vem, cada vez mais, ganhando espaço em relação à arquitetura CISC. Com relação às arquiteturas RISC e CISC, assinale a opção correcta.

8

Escolha uma das alternativas abaixo:

- A) Cada instrução RISC individual deve ser a mais complexa e a mais completa possível, de forma que o menor número possível de instruções possa executar qualquer conjunto de tarefas.
- B) As instruções CISC têm sempre tamanho fixo, pois esse procedimento diminui a complexidade do projecto da unidade de controlo.
- C) Em geral, as arquiteturas RISC têm apenas um registrador interno, de forma a maximizar a quantidade de acessos à memória, já que o tempo de acesso à memória é muito inferior ao tempo de acesso aos registradores.
- D) Ao contrário da arquitetura RISC, o conjunto de instruções da arquitetura CISC é o mais reduzido possível e, por essa deficiência, os compiladores e montadores para a arquitetura CISC devem ser muito mais complexos, gerando pseudo-instruções que executam tarefas mais complexas e que combinam instruções mais simples.

E) Diversos microprocessadores RISC fazem uso da técnica denominada *pipeline*.

5. A arquitetura RISC é uma arquitetura que usa um pequeno grupo de instruções e levam, praticamente, o mesmo tempo para serem processadas. São características da arquitetura RISC:

8

Escolha uma das alternativas abaixo:

A) Instrução por ciclo; operações registrador-para-registrador; e, modos de endereçamento simples.

- B) Instrução por ciclo; muitos modos de endereçamento; e, execução de centenas de instruções complexas de diferentes tipos.
- C) Muitos modos de endereçamento; execução de centenas de instruções complexas de diferentes tipos; e, poucos registradores.
- D) Muitos modos de endereçamento; operações registrador-para-registrador; e, execução de centenas de instruções complexas de diferentes tipos.

6. Em um ambiente de programação, qual dos seguintes componentes é utilizado para examinar o código e encontrar erros no programa?

8

Escolha uma das alternativas abaixo:

- A. Tradutor.
- B. Compilador.
- C. **Depurador.**
- D. Virtualizador.
- E. Visualizador.

7. Em termos de linguagens de programação, no que tange ao processo de execução de um código fonte desenvolvido por um programador, existem duas grandes estratégias que dividem as linguagens de programação conhecidas no mercado. Marque a alternativa que indica corretamente o nome dessas duas estratégias.

8

Escolha uma das alternativas abaixo:

- A. Compilação e Tradução.
- B. Recursão e Interpretação.
- C. Tradução e Recursão.
- D. **Interpretação e Compilação.**

8. Os processadores em geral, no que tange à sua arquitetura, podem ser classificados em dois grandes grupos: RISC e CISC.

22

Escolha as alternativas correctas abaixo e justifique as erradas:

- A) RISC empregam a técnica de *pipelining* mais eficazmente.
- B) CISC facilitam a optimização do código por compiladores.
- C) CISC aceitam instruções apenas de um tamanho fixo pré-determinado
- D) RISC tendem a ser mais complexos do ponto de vista do *hardware*.
- E) RISC empregam microinstruções para os comandos mais complexos.

Alternativa A:

RISC empregam a técnica de *pipelining* mais eficazmente.

- **Verdadeiro.** A arquitetura RISC é conhecida por utilizar a técnica de *pipelining* de maneira mais eficiente devido à sua simplicidade e uniformidade das instruções, que são geralmente de tamanho fixo e executadas em um ciclo de *clock*.

Alternativa B:

CISC facilitam a optimização do código por compiladores.

- **Falso.** Na verdade, RISC facilita mais a optimização do código por compiladores devido à sua simplicidade e uniformidade das instruções.

Alternativa C:

CISC aceitam instruções apenas de um tamanho fixo pré-determinado.

- **Falso.** Os processadores CISC possuem instruções de vários tamanhos, o que é uma característica fundamental dessa arquitetura. As instruções podem variar em comprimento.

Alternativa D:

RISC tendem a ser mais complexos do ponto de vista do *hardware*.

- **Falso.** RISC é projetado para ser mais simples em termos de *hardware*, com menos transístores dedicados à execução de instruções e mais foco em acelerar a execução das instruções.

Alternativa E:

RISC empregam microinstruções para os comandos mais complexos.

- **Falso.** Microinstruções são mais associadas à arquitetura CISC, onde instruções complexas são divididas em microinstruções executadas pelo microcódigo.

9. Considerando as tecnologias de armazenamento de dados em computadores, avalie as seguintes afirmações e marque a correcta:

22

Escolha as alternativas correctas abaixo e justifique as erradas:

A) Os SSDs não possuem memória não-volátil e, portanto, perdem os dados quando desligados.

B) HDDs utilizam discos magnéticos para armazenar dados, que são lidos e gravados por uma agulha.

C) Os HDs, devido à sua natureza mecânica, possuem velocidades de transferência superiores aos SSDs.

D) SSDs usam discos magnéticos que giram para ler e gravar dados, o que os torna mais rápidos do que os HDs.

E) A interface SATA utilizada pelos SSDs não suporta velocidades de transferência superiores a 150 MB/s.

Alternativa A:

Os SSDs não possuem memória não-volátil e, portanto, perdem os dados quando desligados.

- **Falso.** SSDs (*Solid State Drives*) possuem memória não volátil, o que significa que retêm os dados mesmo quando desligados.

Alternativa B:

HDDs utilizam discos magnéticos para armazenar dados, que são lidos e gravados por uma agulha.

- **Verdadeiro.** HDDs (*Hard Disk Drives*) utilizam discos magnéticos para armazenar dados, e a leitura e gravação são realizadas por uma agulha (cabeça de leitura/gravação) que se move sobre os discos.

Alternativa C:

Os HDs, devido à sua natureza mecânica, possuem velocidades de transferência superiores aos SSDs.

- **Falso.** Na verdade, SSDs tendem a ter velocidades de transferência superiores em comparação com HDDs, principalmente devido à ausência de partes móveis nos SSDs.

Alternativa D:

SSDs usam discos magnéticos que giram para ler e gravar dados, o que os torna mais rápidos do que os HDs.

- **Falso.** Esta afirmação está incorrecta. Os SSDs não usam discos magnéticos giratórios; em vez disso, usam memória *flash* sem partes móveis, o que os torna mais rápidos que os HDDs, que têm partes móveis.

Alternativa E:

A interface SATA utilizada pelos SSDs não suporta velocidades de transferência superiores a 150 MB/s.

- **Falso.** Interfaces SATA suportam velocidades de transferência muito superiores a 150 MB/s. As versões mais recentes do padrão SATA, como SATA III (6 Gb/s), podem alcançar velocidades muito maiores.

"Grandes coisas nunca vêm da zona de conforto." **BOM TRABALHO!**